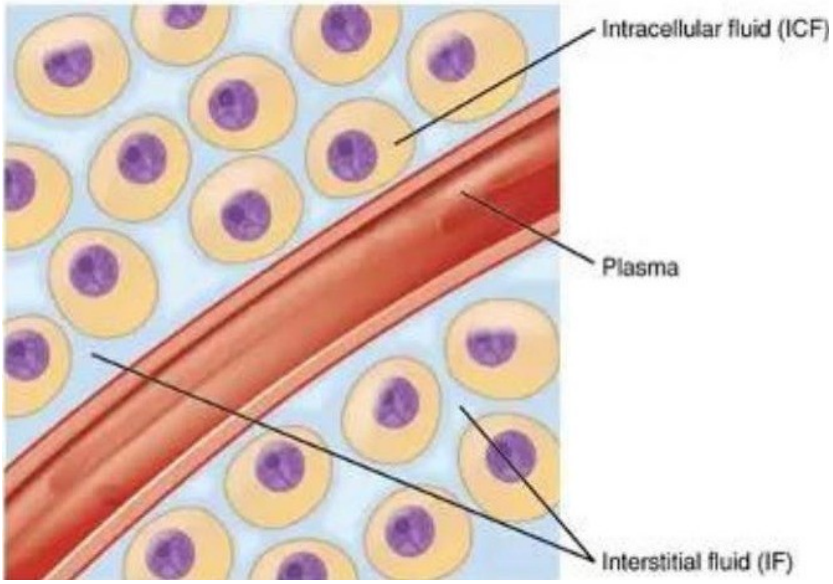
Physiology of Body fluid

فسيولوجيا سوائل الجسم

Dr. Enaam Ahmed Hamza

د. إنعام أحمد حمزة



Definition

التعريف

Body fluids are liquids originating from inside the bodies of living humans.

سوائل الجسم هي سوائل تنشأ من داخل أجسام البشر الأحياء.

They include fluids that are excreted or secreted from the body. Human blood, body fluids

وهي تشمل السوائل التي تُطرَح أو تُفرَز من الجسم، ومنها دم الإنسان وسوائل الجسم.

Total amount of fluids in the human body is approximately 70% of body weight

إن الكمية الكلية للسوائل في جسم الإنسان تبلغ نحو **70%** من وزن الجسم.

Examples of body fluids:

أمثلة على سوائل الجسم:

amniotic fluid, aqueous humor, bile, blood plasma, breast milk, cerebrospinal fluid, cerumen, chyle, exudates, gastric juice, lymph, mucus, pericardial fluid, peritoneal fluid, pleural fluid, pus, saliva, sebum, serous fluid, semen, sputum, synovial fluid, sweat, tears, urine, vomit.

السائل الأمنيوسي، الخلط المائي (في العين)، الصفراء، بلازما الدم، حليب الثدي، السائل الدماغي الشوكي، شمع الأذن، الكيلوس (اللمف المعوي)، النتحات (الإفرازات الالتهابية)، العصارة المعدية، اللمف، المخاط، سائل التامور، سائل الصفاق (البريتون)، سائل الجنب، القيح، اللعاب، الزهم (الدهن الجلدي)، السائل المصلي، السائل المنوي، البلغم، السائل الزليلي، العرق، الدموع، البول، القيء.

The body fluid is also composed of other molecules, such as electrolytes (sodium, potassium, etc), metabolites (urea, glucose, carbon dioxide, oxygen), and proteins (albumin, hormones, amino acids, antibodies).

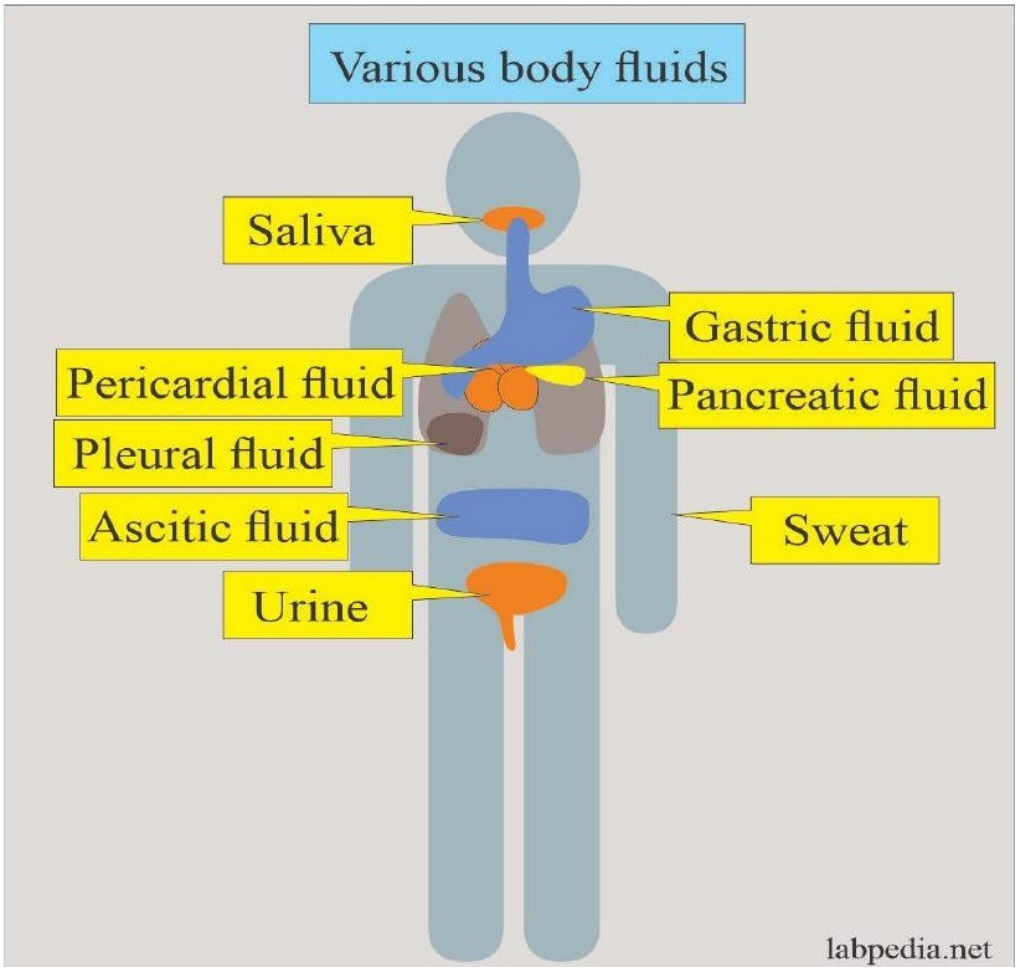
يتكون سائل الجسم أيضاً من جزيئات أخرى، مثل الشوارد (الأيونات) (الصوديوم والبوتاسيوم وغيرها)، والمستقلبات (اليوريا والغلوكوز وثاني أكسيد الكربون والأكسجين)، والبروتينات (الألبومين والهرمونات والأحماض الأمينية والأجسام المضادة).

Depending on the location of the body fluid, the composition and amounts vary.

تختلف التركيبة والكميات تبعاً لموقع سائل الجسم.

Various body fluids: Saliva, Gastric fluid, Pericardial fluid, Pancreatic fluid, Pleural fluid, Ascitic fluid, Sweat, Urine.

سوائل الجسم المختلفة: اللعاب، السائل المعدي، سائل التامور، السائل البنكرياسي، سائل الجنب، سائل الحبن (الاستسقاء البطني)، العرق، البول.



Body fluid has been divided into two compartments:

قُسِّم سائل الجسم إلى حيّزين:

• Intracellular fluid (ICF): the body fluid located within the cell or all cells of an organism. 55% of total body water

• السائل داخل الخلوي (ICF): سائل الجسم الموجود داخل الخلية أو داخل جميع خلايا الكائن الحي. ويشكّل **55%** من ماء الجسم الكلي.

• Extracellular fluid: The body fluid located outside the cell or cells of an organism. 45% of total body water

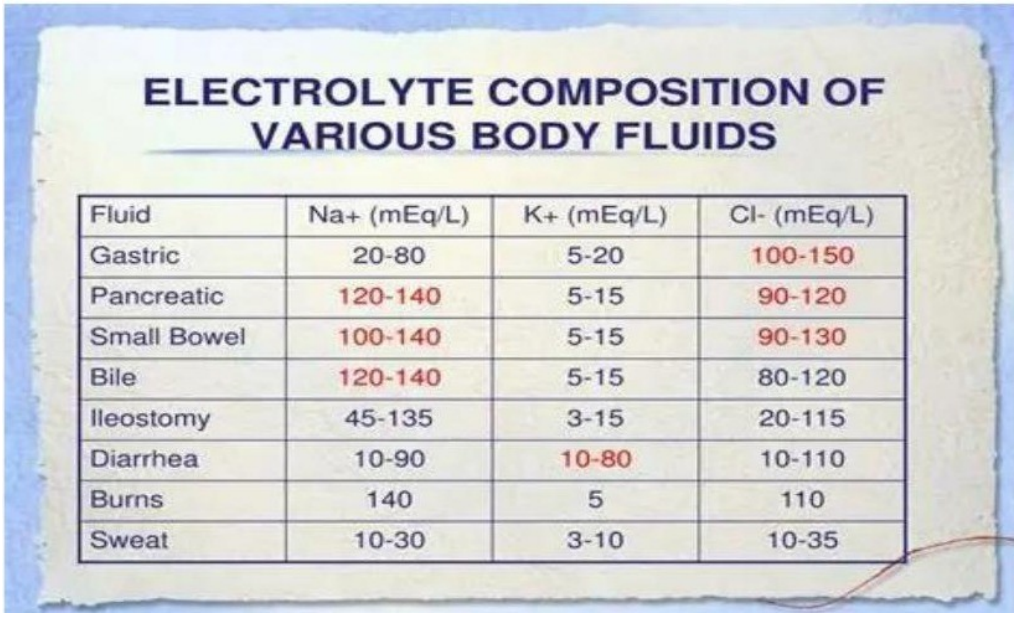
• السائل خارج الخلوي: سائل الجسم الموجود خارج الخلية أو خلايا الكائن الحي. ويشكّل **45%** من ماء الجسم الكلي.

Interstitial fluid, intravascular fluid (plasma), lymph, and transcellular (the fluid filling up the spaces of chambers formed from the linings of the epithelial cells)

ويشمل السائل الخلالي (بين الخلايا)، والسائل داخل الأوعية (البلازما)، واللمف، والسائل عبر الخلوي (السائل الذي يملأ فراغات الحجرات المتكوّنة من بطانات الخلايا الظهارية).

Electrolyte composition of various body fluids

التركيب الشاردي (الكهرليتي) لمختلف سوائل الجسم



ELECTROLYTE COMPOSITION OF VARIOUS BODY FLUIDS

Fluid	Na+ (mEq/L)	K+ (mEq/L)	Cl- (mEq/L)
Gastric	20-80	5-20	100-150
Pancreatic	120-140	5-15	90-120
Small Bowel	100-140	5-15	90-130
Bile	120-140	5-15	80-120
Ileostomy	45-135	3-15	20-115
Diarrhea	10-90	10-80	10-110
Burns	140	5	110
Sweat	10-30	3-10	10-35

Fluid | Na+ (mEq/L) | K+ (mEq/L) | Cl- (mEq/L): Gastric, Pancreatic, Small Bowel, Bile, Ileostomy, Diarrhea, Burns, Sweat

السائل | Na^+ (ملي مكافئ/لتر) | K^+ (ملي مكافئ/لتر) | Cl^- (ملي مكافئ/لتر): المعدي، البنكرياسي، الأمعاء الدقيقة، الصفراء، فغر اللفائفي، الإسهال، الحروق، العرق.

Functions of Body Fluids

وظائف سوائل الجسم

• The important functions of body fluids include:

• من الوظائف المهمة لسوائل الجسم:

• Transportation: The body fluids facilitate the transportation of oxygen and nutrients throughout the body and remove waste from the body.

• النقل: تسهّل سوائل الجسم نقل الأكسجين والمغذيات في أنحاء الجسم وإزالة الفضلات منه.

• Body temperature regulation: They help in regulating body temperature.

• تنظيم درجة حرارة الجسم: تساعد في تنظيم حرارة الجسم.

• Digestion: water is an important component of saliva, intestinal, and gastric juice, which help digest food.

• الهضم: الماء مكوّن مهم في اللعاب والعصارة المعوية والمعدية التي تساعد على هضم الطعام.

• They maintain an efficient metabolism of the body

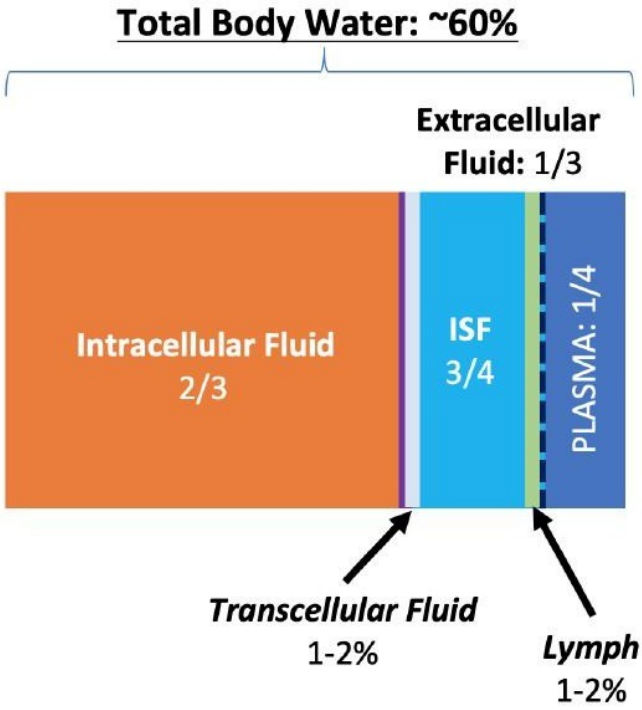
• تحافظ على استقلاب كفء في الجسم.

• Lubrication: moistening of tissues and lubricating different joints and tissues.

• التزليق: ترطيب الأنسجة وتزليق المفاصل والأنسجة المختلفة.

Distribution proportion of different types of fluid in different fluid compartments of the human body.

نسبة توزيع أنواع السوائل المختلفة في حيّزات السوائل المختلفة في جسم الإنسان.



Total Body Water: ~60% — Extracellular Fluid: 1/3 — Intracellular Fluid: 2/3 — ISF: 3/4 — Plasma: 1/4 — Transcellular Fluid: 1-2% — Lymph: 1-2%

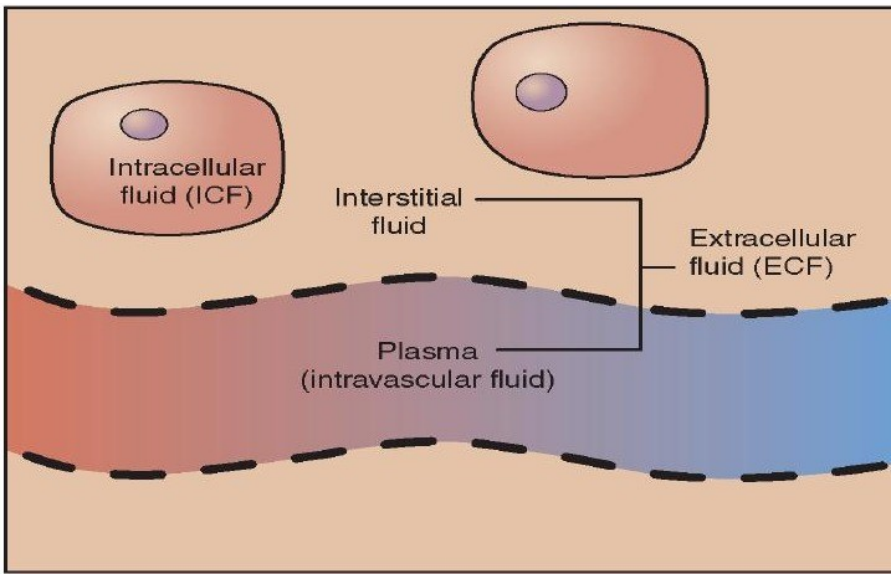
ماء الجسم الكلي: ~60% — السائل خارج الخلوي: 1/3 — السائل داخل الخلوي: 2/3 — السائل الخلالي (ISF): 3/4 — البلازما: 1/4 — السائل عبر الخلوي: 1–2% — اللمف: 1–2%.

Intracellular Body Fluid

السائل داخل الخلوي

The fluid that is present inside the cell, in the cytoplasm of the cell. Intracellular fluid forms ~40% or 2/3rd of the body fluid.

السائل الموجود داخل الخلية، في هيولى (سيتوبلازم) الخلية. ويشكّل السائل داخل الخلوي نحو 40% أو ثلثي سائل الجسم.



Barriers separate ICF, interstitial fluid and plasma

حواجز تفصل السائل داخل الخلوي والسائل الخلالي والبلازما

• Plasma membrane

• الغشاء البلازمي

• Separates ICF from surrounding interstitial fluid

• يفصل السائل داخل الخلوي عن السائل الخلالي المحيط.

• Blood vessel wall

• جدار الوعاء الدموي

• Separate interstitial fluid from plasma

• يفصل السائل الخلالي عن البلازما.

Extracellular fluids

السوائل خارج الخلوية

• Interstitial Fluid: Also known as intercellular fluid and tissue fluid is fluid between the cells of multi-cellular organisms which delivers materials to the cells, intercellular communication, and removal of metabolic waste.

• السائل الخلالي: يُعرف أيضاً بالسائل بين الخلايا وسائل الأنسجة، وهو السائل الموجود بين خلايا الكائنات متعددة الخلايا، ويوصل المواد إلى الخلايا ويسهم في التواصل بين الخلايا وإزالة فضلات الاستقلاب.

- it represents the largest portion of the ECF compartment.

- يمثل أكبر جزء من حيّز السائل خارج الخلوي.

- Interstitial fluid consists of a water solvent containing amino acids, sugars, fatty acids, coenzymes, hormones, neurotransmitters, salts, as well as waste products from the cells.

- يتكوّن السائل الخلالي من مذيب مائي يحتوي على أحماض أمينية وسكريات وأحماض دهنية وإنزيمات مساعدة وهرمونات وناقلات عصبية وأملاح، إضافة إلى الفضلات الناتجة من الخلايا.

- This fluid presents as gel-like extracellular matrix

- يظهر هذا السائل على هيئة مصفوفة خارج خلوية هلامية القوام.

- The plasma and the interstitial fluid integrate through pores in the blood capillaries which allow water and most dissolved substances except protein to diffuse.

- تتبادل البلازما والسائل الخلالي المواد عبر مسامّ في الشعيرات الدموية تسمح بانتشار الماء ومعظم المواد المذابة ما عدا البروتين.

Oxygen, nutrients, and regulatory molecules travelling in the blood must first pass into the interstitial fluid before reaching the body cells. Waste products and hormone secretions from the cells must first pass into the interstitial fluid before reaching the blood plasma.

الأكسجين والمغذيات والجزيئات المنظِّمة التي تنتقل في الدم يجب أن تعبر أولاً إلى السائل الخلالي قبل أن تصل إلى خلايا الجسم، وكذلك فإن الفضلات والإفرازات الهرمونية من الخلايا يجب أن تعبر أولاً إلى السائل الخلالي قبل أن تصل إلى بلازما الدم.

The exchange of material across the capillaries occurs at high rate by diffusion in both directions

يحدث تبادل المواد عبر الشعيرات بمعدل مرتفع بالانتشار في كلا الاتجاهين.

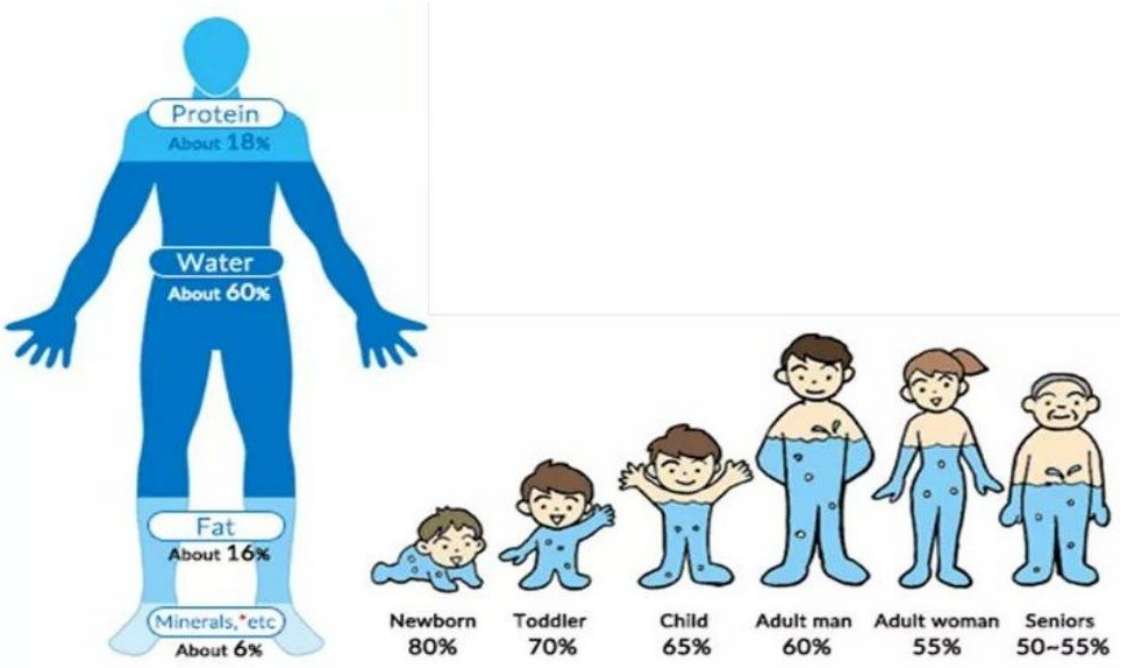
The body fluid composition of tissue varies by

يختلف تركيب سائل الجسم في الأنسجة حسب:

- **Tissue type: lean tissues have higher fluid content than fat tissues.**
- نوع النسيج: محتوى الأنسجة الخالية من الدهن (الهزيلة) من السوائل أعلى من الأنسجة الدهنية.
- **Gender: males have more lean tissue and therefore more body fluid.**
- الجنس: لدى الذكور نسيج هزيل أكثر، ولذلك لديهم سائل جسم أكثر.
- **Age: lean tissue is lost with age and body fluid is lost with it.**
- العمر: يُفقد النسيج الهزيل مع التقدم في العمر ويُفقد سائل الجسم معه.

The maximum body fluid is present at the fetal development stage (~95%), which goes down to ~75% for an infant and eventually to ~50-60% in the adult stage

يوجد أقصى مقدار من سائل الجسم في مرحلة نمو الجنين **(~95%)**، ثم ينخفض إلى **~75%** عند الرضيع، وأخيراً إلى **~50–60%** في مرحلة البلوغ.



Protein about 18% — Water about 60% — Fat about 16% — Minerals, etc. about 6%. Newborn 80% — Toddler 70% — Child 65% — Adult man 60% — Adult woman 55% — Seniors 50-55%

بروتين نحو **18%** — ماء نحو **60%** — دهون نحو **16%** — معادن وغيرها نحو **6%**. حديث الولادة **80%** — الطفل الدارج **70%** — الطفل **65%** — رجل بالغ **60%** — امرأة بالغة **55%** — كبار السن **50–55%**.

Body Fluid Mechanism

آلية سوائل الجسم

The ingestion and excretion of water are regulated. The water in different components of the compartment is maintained to match total body osmolarity and in process of maintaining a steady-state redistribution of water from the different compartments of the body can occur. The redistribution of water controlled by:

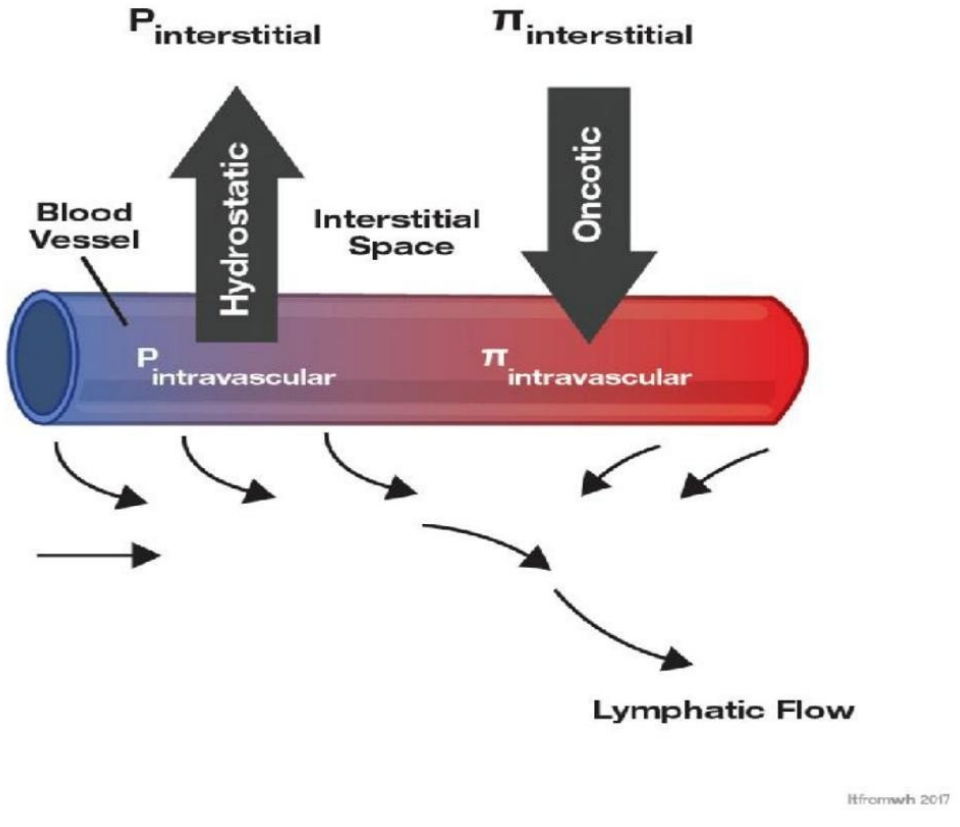
يُنظَّم تناول الماء وإخراجه. ويُحافَظ على الماء في مكوّنات الحيّز المختلفة بما يتناسب مع الأسمولية الكلية للجسم، وفي أثناء الحفاظ على حالة مستقرة قد تحدث إعادة توزيع للماء بين حيّزات الجسم المختلفة. ويتحكم في إعادة توزيع الماء:

Osmotic pressure. The osmotic pressure is the force created by the fluid. Part of the osmotic pressure is the oncotic pressure. The osmotic pressure is also called the colloidal osmotic pressure.

الضغط الأسموزي: هو القوة الناتجة عن السائل. وجزء من الضغط الأسموزي هو الضغط الغرواني (الأونكوتي). ويسمى الضغط الأسموزي أيضاً الضغط الأسموزي الغرواني.

Hydrostatic pressure. The hydrostatic pressure is the force that drives fluid transport (e.g., capillary hydrostatic pressure, or CHP, the hydrostatic pressure that blood exerts against the capillary wall)

الضغط الهيدروستاتيكي (الساكن): هو القوة التي تدفع انتقال السائل (مثل ضغط الشعيرات الهيدروستاتيكي CHP. وهو الضغط الهيدروستاتيكي الذي يمارسه الدم على جدار الشعيرة).



P interstitial — π interstitial — Hydrostatic — Oncotic — Blood Vessel — Interstitial Space — P intravascular — π intravascular — Lymphatic Flow

الضغط الخلالي (P) — الضغط الغرواني الخلالي (π) — الضغط الهيدروستاتيكي — الضغط الغرواني (الأونكوتي) — وعاء دموي — الحيّز الخلالي — الضغط داخل الأوعية — الضغط الغرواني داخل الأوعية — التدفق اللمفي.

While osmotic pressure pulls the fluid (water and the dissolved molecules it carries) back into the capillary, the hydrostatic pressure pushes the fluid out of the capillary. The fluid that exits the capillary moves into the interstitial fluid. This process is referred to as filtration. In contrast, the fluid from the interstitial fluid back into the capillaries is what drives the reabsorption process.

بينما يسحب الضغط الأسموزي السائل (الماء والجزيئات المذابة التي يحملها) عائداً إلى الشعيرة، يدفع الضغط الهيدروستاتيكي السائل إلى خارج الشعيرة. ويتحرك السائل الخارج من الشعيرة إلى السائل الخلالي. وتسمى هذه العملية الترشيح. وعلى العكس، فإن عودة السائل من السائل الخلالي إلى الشعيرات هي ما يقود عملية إعادة الامتصاص.

Health

الصحة

• Body fluid balance is essential for homeostasis. Water/sodium balance in the body is tightly regulated by the nervous system. Otherwise, any disturbance in the body fluid results in abnormal health conditions wherein there can be an increase in body fluid load/ fluid volume or a reduction in the body fluid.

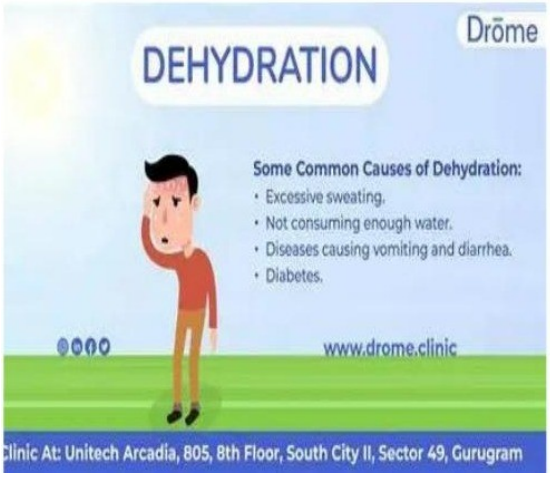
• توازن سوائل الجسم ضروري للاستتباب (الحفاظ على ثبات البيئة الداخلية). ويُنظَّم توازن الماء/الصوديوم في الجسم بإحكام بواسطة الجهاز العصبي. وإلا فإن أي اضطراب في سوائل الجسم يؤدي إلى حالات صحية غير طبيعية، قد تحدث فيها زيادة في حِمل/حجم سوائل الجسم أو نقص فيها.

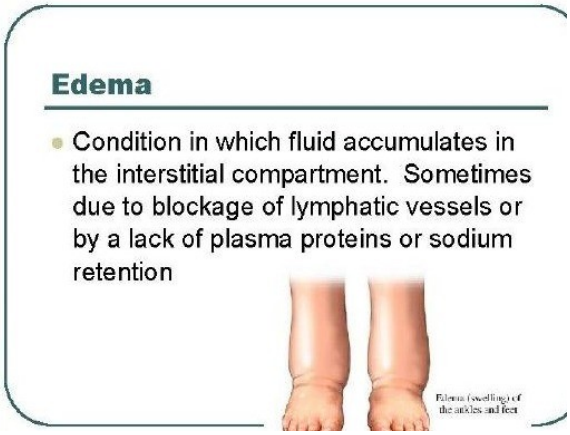
• Excess fluid in the body or increased fluid results in edema whereas a reduced body fluid amount is referred to as dehydration. Edema can occur in any part of the body/tissue, for example, soft tissues, liver disease-induced edema, pulmonary edema, excess abdominal fluid or ascites, etc.

• زيادة السوائل في الجسم تؤدي إلى الوذمة، أما نقص كمية سوائل الجسم فيسمى الجفاف. ويمكن أن تحدث الوذمة في أي جزء من الجسم/نسيج، مثل الأنسجة الرخوة، والوذمة الناتجة عن أمراض الكبد، والوذمة الرئوية، وزيادة السوائل البطنية أو الحبن (الاستسقاء البطني) وغيرها.

Pulmonary edema, in particular, is a major health risk as it compromises gas exchange. Edema is seen when the body retaining fluid results in an accumulation of water in the tissue, for example, hand fluid retention results in hand edema. Diuretics help to manage edema. Conversely, reduced water intake or conditions like diarrhea, vomiting, poor fluid intake, bleeding, increase urine production and sweat can result in dehydration.

الوذمة الرئوية بوجه خاص خطر صحي كبير لأنها تعيق تبادل الغازات. وتُرى الوذمة عندما يؤدي احتباس الجسم للسوائل إلى تراكم الماء في النسيج؛ فمثلاً احتباس السوائل في اليد يؤدي إلى وذمة اليد. وتساعد مدرّات البول في علاج الوذمة. وبالعكس، فإن قلة تناول الماء أو حالات مثل الإسهال والقيء وسوء تناول السوائل والنزف وزيادة إنتاج البول والعرق يمكن أن تؤدي إلى الجفاف.





DEHYDRATION — Some common causes of dehydration: excessive sweating; not consuming enough water; diseases causing vomiting and diarrhea; diabetes.

الجفاف — بعض الأسباب الشائعة للجفاف: التعرق المفرط؛ عدم شرب كمية كافية من الماء؛ أمراض تسبب القيء والإسهال؛ السكري.

Edema: condition in which fluid accumulates in the interstitial compartment. Sometimes due to blockage of lymphatic vessels or by a lack of plasma proteins or sodium retention. (Edema (swelling) of the ankles and feet)

الوذمة: حالة تتجمع فيها السوائل في الحيّز الخلالي، وأحياناً تكون بسبب انسداد الأوعية اللمفية أو نقص بروتينات البلازما أو احتباس الصوديوم. (وذمة (تورّم) في الكاحلين والقدمين).

This goes to show that similar to food intake having a major role in energy balance, fluid intake also is key to keeping a healthy body fluid balance. Body fluid homeostasis is thus essential in ensuring that the body fluid is kept stable and it does so by maintaining the body osmolality (the concentration of all particles dissolved in the body fluid) within the normal limits while the extracellular fluid and blood volume (the amount of fluid circulating inside the blood vessels) are kept adequate.

يدل هذا على أنه كما أن لتناول الغذاء دوراً رئيسياً في توازن الطاقة، فإن تناول السوائل أيضاً أساسي للحفاظ على توازن صحي لسوائل الجسم. ومن ثم فإن استتباب سوائل الجسم ضروري لضمان بقاء سائل الجسم مستقراً، وهو يفعل ذلك بالحفاظ على أسمولية الجسم (تركيز جميع الجسيمات المذابة في سائل الجسم) ضمن الحدود الطبيعية، بينما يُحافَظ على كفاية السائل خارج الخلوي وحجم الدم (كمية السائل المتداول داخل الأوعية الدموية).

Body fluid can also be a carrier of certain diseases like sexually transmitted diseases (HIV-AIDS) and viral diseases (hepatitis).

ويمكن أن يكون سائل الجسم أيضاً ناقلاً لبعض الأمراض، مثل الأمراض المنقولة جنسياً (فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز) والأمراض الفيروسية (التهاب الكبد).

THANKS

شكراً لكم